

Documentación: Módulo de Inicio de Sesión y Registro (`login_app.py`)

1. Explicación del funcionamiento de la aplicación

El archivo contiene la clase `LoginApp`, la cual gestiona toda la interfaz gráfica y la lógica de autenticación del sistema. El flujo operativo se divide en las siguientes etapas:

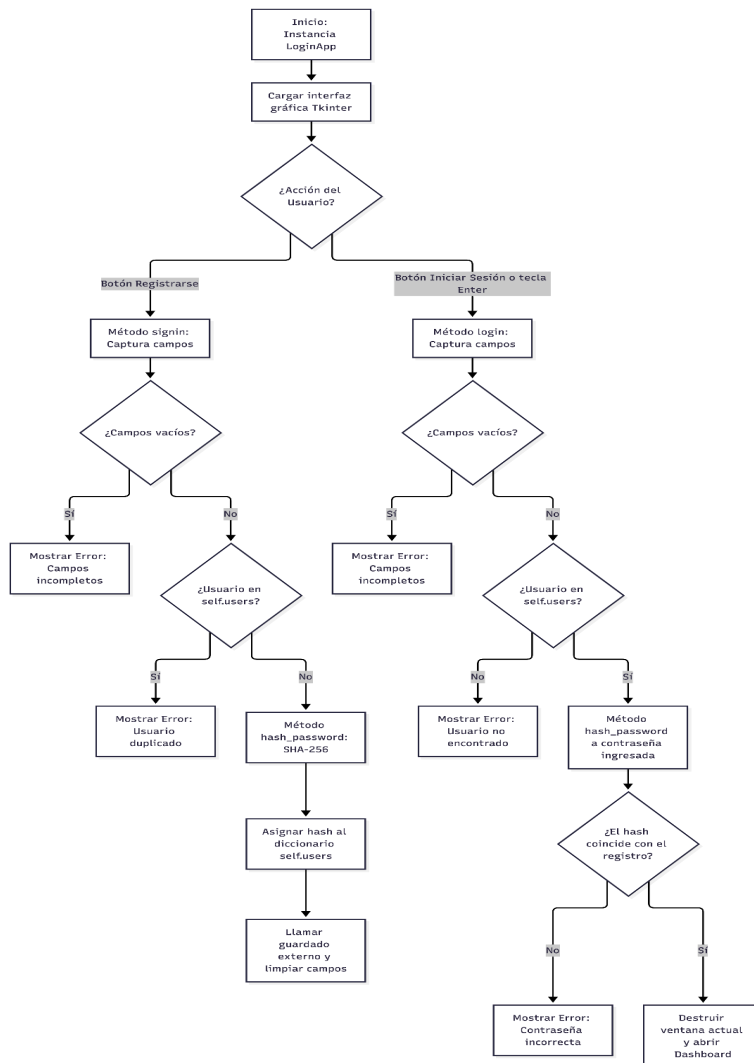
- **Inicialización:** Al arrancar, el sistema configura una ventana de 400x300 píxeles e intenta cargar el diccionario de usuarios existentes. Si no encuentra registros previos, inicializa automáticamente un usuario `admin` con una contraseña protegida por defecto.
- **Interfaz Gráfica:** Se generan campos de texto (`Entry`) para capturar el nombre de usuario y la contraseña, ocultando los caracteres de esta última para mayor privacidad.
- **Proceso de Registro (`signin`):** El sistema captura los datos y verifica que los campos no estén vacíos. Posteriormente, comprueba si el usuario ya existe en el diccionario para evitar duplicidad o la sobreescritura de cuentas. Si el usuario es nuevo, envía la contraseña a la función `hash_password`, guarda el hash resultante en el diccionario local y ejecuta el guardado en la base de datos.
- **Proceso de Acceso (`login`):** Valida que el nombre de usuario se encuentre registrado. Si es así, calcula el hash SHA-256 de la contraseña introducida y lo compara de manera estricta con el hash almacenado; si coinciden, se destruye la ventana de inicio de sesión y se despliega el panel principal del usuario (Dashboard).

2. Justificación de elecciones de diseño

- **Interfaz Gráfica (Tkinter):** Se empleó `tkinter` por ser la biblioteca estándar de Python, lo que facilita la creación interactiva de etiquetas, campos de texto y botones, así como la vinculación de eventos de teclado (como usar la tecla `Enter` para ejecutar el inicio de sesión) sin requerir dependencias externas.
- **Función Hash Criptográfica (SHA-256):** Para la función `hash_password`, se implementó la librería nativa `hashlib` utilizando el algoritmo SHA-256. Esto garantiza que el sistema maneje representaciones irreversibles de las contraseñas, utilizando la función `.hexdigest()` para facilitar su almacenamiento y comparación como cadenas de texto estándar.
- **Estructuras en Memoria:** Se optó por mantener los datos de los usuarios cargados en un diccionario en memoria (`self.users`). Esta decisión de diseño permite realizar búsquedas y validaciones de existencia (ej. `if username in self.users`) de manera instantánea.

(complejidad $O(1)$), optimizando el rendimiento antes de llamar a procesos de lectura o escritura en disco.

3. Diagrama de flujo del proceso



File

4. Análisis de seguridad de la implementación

Fortalezas del módulo

- **Protección de la contraseña real:** El diseño asegura que la contraseña en texto plano se descarte inmediatamente después de codificarla a UTF-8 y pasarla por el algoritmo de `hashlib`. Solo el hash transita y permanece en el estado interno de la aplicación.
- **Prevención de secuestro de cuentas:** Al incluir la validación temprana `if username in self.users` durante el registro, el sistema impide activamente que un atacante reemplace

el hash de una cuenta legítima (como el `admin`) mediante la creación de un nuevo usuario con el mismo nombre.

- **Ofuscación en pantalla:** El uso del parámetro `show='*'` en el campo `pass_entry` protege las credenciales de los usuarios frente a ataques de observación visual directa.

Vulnerabilidades y áreas de mejora (dentro del módulo)

- **Ausencia de Salting Criptográfico:** La función `hash_password` cifra el texto aplicando directamente `hashlib.sha256(password.encode('utf-8'))` de manera determinista. Al no añadir un componente aleatorio (*Salt*) por cada usuario, contraseñas idénticas generarán siempre hashes idénticos. Esto hace que la autenticación sea vulnerable a ataques mediante Tablas Rainbow o fuerza bruta basada en diccionarios pre-computados.
- **Exceso de intentos de sesión:** El método `login` actualmente no implementa ningún mecanismo de bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos de autenticación, lo que deja la aplicación expuesta a ataques automatizados de fuerza bruta para adivinar contraseñas directamente desde la interfaz.

5. Evidencias de Ejecución

Inicio de Sesión

Usuario:

Contraseña:



¡Bienvenido, admin!

OK

Inicio de Sesión

Usuario:

Contraseña: